

COMPÉTENCES A ACQUERIR PAR LES ÉLÈVES :

- ✚ Utiliser le vocabulaire adéquat dans les calculs des probabilités
- ✚ Calculer la probabilité d'un événement
- ✚ Utiliser les propriétés des probabilités
- ✚ Résoudre les problèmes concrets où interviennent les probabilités

SITUATION PROBLEME :

Samuel lance un dé parfaitement équilibré dont les faces sont numérotées de 1 à 6. Sa petite sœur Ange lui dit qu'il a plus de chance d'obtenir un nombre pair qu'un nombre multiple de 3. Ange a-t-elle raison ?

ACTIVITE D'APPRENTISSAGE :

Une expérience consiste à lancer un dé parfaitement équilibré à 6 faces numérotées de 1 à 6 et à noter le numéro qui apparaît sur la face supérieure du dé.

1. Peut-on dire quel nombre apparaîtra sur la face supérieure du dé ? pourquoi ?
2. Comment appelle-t-on ce type d'expérience ?
3. Citer 3 expériences aléatoires dans la vie courante.
4. Déterminer l'ensemble Ω des résultats possibles.
5. On pose : **A : " le nombre obtenu est pair" ; B : " le nombre obtenu est un multiple de 3 "**

Déterminer les résultats favorables pour A et B.

SOLUTION:

1. Non car..... (le prof écoute d'abord les réponses que chaque élève va proposer et puis donne la bonne réponse)
2. C'est une expérience Aléatoire
3. Trois expériences Aléatoires : une femme qui va donner naissance à un bébé, ;(les élèves citent et le prof les fait noter les trois qu'ils auront mieux assimiler)
4. $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$
5. nombre de résultats favorables :

$$\text{Card } A = C_6^2 \quad \text{et} \quad \text{Card } B = C_6^2$$

RESUME :

- ✚ Le nombre de p-uplets ou de p-listes d'un ensemble fini à n éléments est $n^p = \underbrace{n \times n \times \dots \times n}_{p \text{ fois}}$.
- ✚ Le nombre d'arrangements de p-éléments dans un ensemble à n éléments est $A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$.
- ✚ Le nombre de combinaisons de p-éléments dans un ensemble à n éléments est $C_n^p = \frac{n!}{p!(n-p)!}$.

REMARQUES :

✚ $C_n^0 = 1; \quad C_n^n = 1; \quad A_n^1 = n; \quad A_n^0 = 1; \quad C_n^p = C_n^{n-p}$

- ✚ Tout tirage successif avec remise fait appel aux p-uplets.
- ✚ Tout tirage successif sans remise fait appel aux arrangements.
- ✚ Tout tirage simultané fait appel aux combinaisons.

Exemples :

1. Le nombre de 3-listes de l'ensemble $\{1; 5; 7; 8\}$ est 4^3
2. Le nombre de tirages successifs et sans remise de 3 boules dans une urne contenant 10 boules est $A_{10}^3 = 720$
3. Le nombre de tirages simultanés de 3 boules dans une urne contenant 10 est $C_{10}^3 \dots\dots$

SOLUTION SITUATION PROBLEME :

Nombre de tirages de Boris : $6^3 = 6 \times 6 \times 6 = 216$ tirages

Nombre de tirages de Christian : $A_6^3 = 6 \times 5 \times 4 = 120$ tirages

Nombre de tirages de Samuel : $C_6^3 = \frac{6 \times 5 \times 4}{3!} = 20$ tirages

Donc Boris a effectué le plus grand nombre de tirages.

EXERCICES D'APPLICATIONS :

Lors du congrès d'une association ayant 20 membres, on veut designer un bureau constitué d'un président, un secrétaire, un trésorier et un censeur. Cette association compte 08 femmes.

- I. Dans le cas où il y'a cumul de poste,
 1. Combien de bureaux différents peut-on former ?
 2. Combien de bureaux sont constitués de femmes ?
- II. Il n'ya pas de cumul de poste
 1. Combien de bureaux peut-on former ?
 2. Combien de bureaux contiennent deux hommes ?
 3. Combien de bureaux contiennent au plus deux hommes ?
- III. Une urne contient 5 boules blanches, 4 rouges et 3 bleues. On tire simultanément 3 boules de l'urne. Combien y a-t-il de manières de tirer :
 1. Aucune boule rouge ?
 2. Exactement une boule rouge ?
 3. Exactement deux boules rouges ?
 4. Trois boules rouges ?
 5. Trois boules quelconques ? que remarque-t-on ?
 6. Trois boules de couleurs différentes deux à deux ?

- ✚ Une **expérience aléatoire** est une expérience ayant plusieurs issues et dont le résultat ne peut être prévu à l'avance.
- ✚ L'**univers** désigne l'ensemble des résultats possibles d'une expérience aléatoire.
- ✚ Chaque résultat de l'univers est appelé **éventualité**.
- ✚ Un **évènement** est un ou plusieurs résultats possibles de l'univers.
- ✚ L'**évènement certain** d'une expérience aléatoire est l'univers.
- ✚ Un **évènement impossible** est un évènement qui n'est pas réalisé par l'expérience aléatoire. On le note $\emptyset$.
- ✚ Un **évènement élémentaire** est un évènement formé d'une seule éventualité de l'épreuve. Soient A et B deux évènements.
- ✚ L'ensemble des éventualités qui réalisent à la fois A et B est noté $A \cap B$.
- ✚ L'ensemble des éventualités qui réalisent A ou B est noté $A \cup B$.
- ✚ Les évènements A et B sont incompatibles ssi $A \cap B = \emptyset$.
- ✚ Les évènements A et B sont dits **contraires** ssi B est l'évènement qui se réalise quand A ne se réalise pas. On note $B = \bar{A}$ ou encore $A = C_{\Omega}^B$.

Exemple : dans le cas de notre activité, $A \cap B = \dots$; $A \cup B = \dots$

Définition :

Soit Ω l'univers d'une expérience aléatoire. On appelle **équiprobabilité** toute expérience aléatoire dans laquelle tous les évènements élémentaires de Ω ont la même probabilité.

Exemple : dans le lancer du dé parfait, nous avons 6 évènements élémentaires. La probabilité de chaque évènement est de $\frac{1}{6}$. Il y'a donc **équiprobabilité**.

Remarque : dans une expérience aléatoire à n éventualités, la probabilité d'un évènement élémentaire est de $\frac{1}{n}$.

Propriété :

Soit A un évènement. Alors la probabilité de l'évènement A en situation d'équiprobabilité est donné par :

$$p(A) = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}} = \frac{\text{Card } A}{\text{Card } \Omega}$$

Autres Propriétés :

- ✚ La probabilité d'un évènement est comprise entre 0 et 1.
- ✚ La probabilité d'un évènement certain est 1 ($p(\Omega) = 1$).
- ✚ La probabilité d'un évènement impossible est nulle ($p(\emptyset) = 0$).
- ✚ $p(\bar{A}) = 1 - p(A)$
- ✚ $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$ et si $A \cap B = \emptyset$ alors $p(A \cup B) = p(A) + p(B)$.

SOLUTION SITUATION PROBLEME :

Probabilité de tirer un nombre pair : $p(A) = \frac{C_3^1}{C_6^1} = 0,5$

Probabilité de tirer un nombre multiple de 3 : $p(B) = \frac{C_2^1}{C_6^1} = 0,3333$

Donc Ange a raison.

EXERCICES :

Une urne contient 5 boules rouges ; 3 boules blanches et 2 boules noires.

I. On tire simultanément 3 boules de cette urne.

1. Déterminer le nombre de tirages possibles.

2. Calculer la probabilité des évènements :

a) A : " Obtenir des boules tricolores "

b) B : " Obtenir 3 boules Rouges "

c) C : " obtenir des boules unicolores "

d) D : " Obtenir au moins une boule noire "

II. Répondre aux mêmes questions sachant qu'on tire successivement et avec remise 3 boules de l'urne.

EXERCICE 2 :

On tire deux cartes dans un jeu de 52.

I. La seconde carte est tirée après la remise de la première dans le jeu.

1. Combien de tirages -peut-on avoir ?

2. Quelle est la probabilité de tirer 2 as ?

3. Quelle est la probabilité de tirer au moins un as ?

II. Le tirage est exhaustif.

1. Combien de tirages peut-on avoir ?

2. Quelle est la probabilité de tirer deux cœurs ?

3. Quelle est la probabilité de tirer au moins 1 cœur ?

EXERCICE 3 :

Cinq personnes sont témoins d'un fait et parmi elles, deux seulement sont des menteuses mais on ignore les quelles. On questionne deux témoins de façon indépendante. Quelle probabilité a-t-on :

1. D'obtenir une version véridique des faits ?

2. D'obtenir deux versions fausses ?

3. D'obtenir deux versions contradictoires ?